Levi GOLDSCHMIDT

12/02/2024

TINO

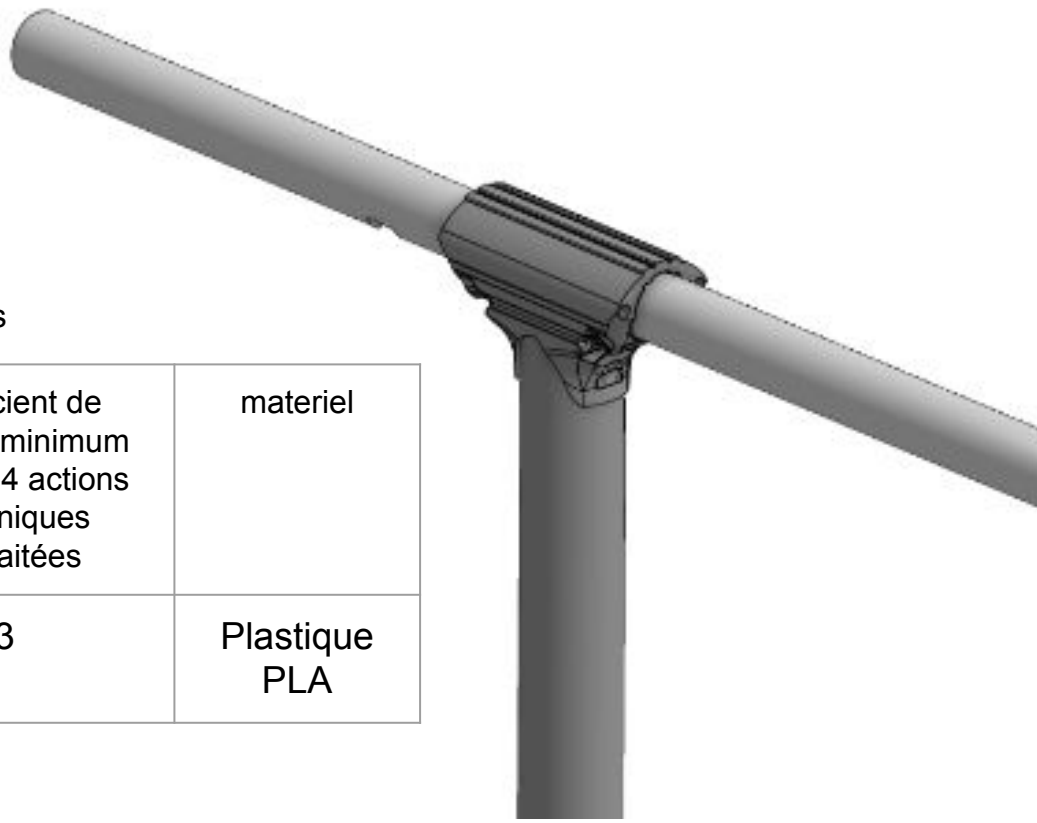
SOMMAIRE.

- Présentation du projet
- Croquis
- Diagramme sysML UC d'une flotte de trottinettes
- Etapes marquantes et difficultés
- Caracteristiques de TINO
- Résultats simulation onscale

Presentation :

Bonjour, je m'appelle Lévi Goldschmidt et je travaille comme ingénieur au sein du bureau d'études d'un centre spécialisé dans le recyclage et la revalorisation des déchets. En collaboration avec l'équipe, nous avons observé que le scooter électrique a une durée de vie de 3 mois et un seuil de rentabilité de 3,8 mois.

Après des recherches approfondies, nous avons déterminé que l'élément clé est celui qui relie le guidon du scooter à la colonne de direction. Pour ce faire, j'ai passé les trois dernières semaines à construire un modèle 3D optimisé pour cette fonctionnalité.



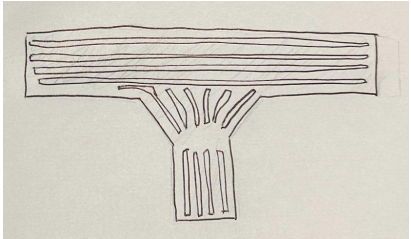
La pieces doit respecter ces 3 criteres

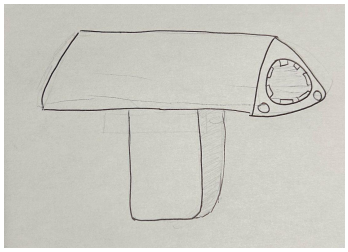
Masse maximum	Volume maximum	Coefficient de sécurité minimum pour les 4 actions mécaniques souhaitées	materiel
50g	40g	3	Plastique PLA

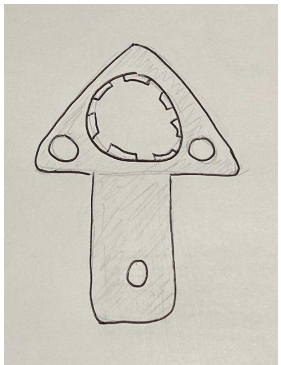
Croquis :

Dès le début, j'ai commencé à faire des recherches en ligne pour explorer les différents avantages disponibles. J'ai regardé plusieurs modèles très intéressants. Ensuite, j'ai commencé à dessiner des croquis :

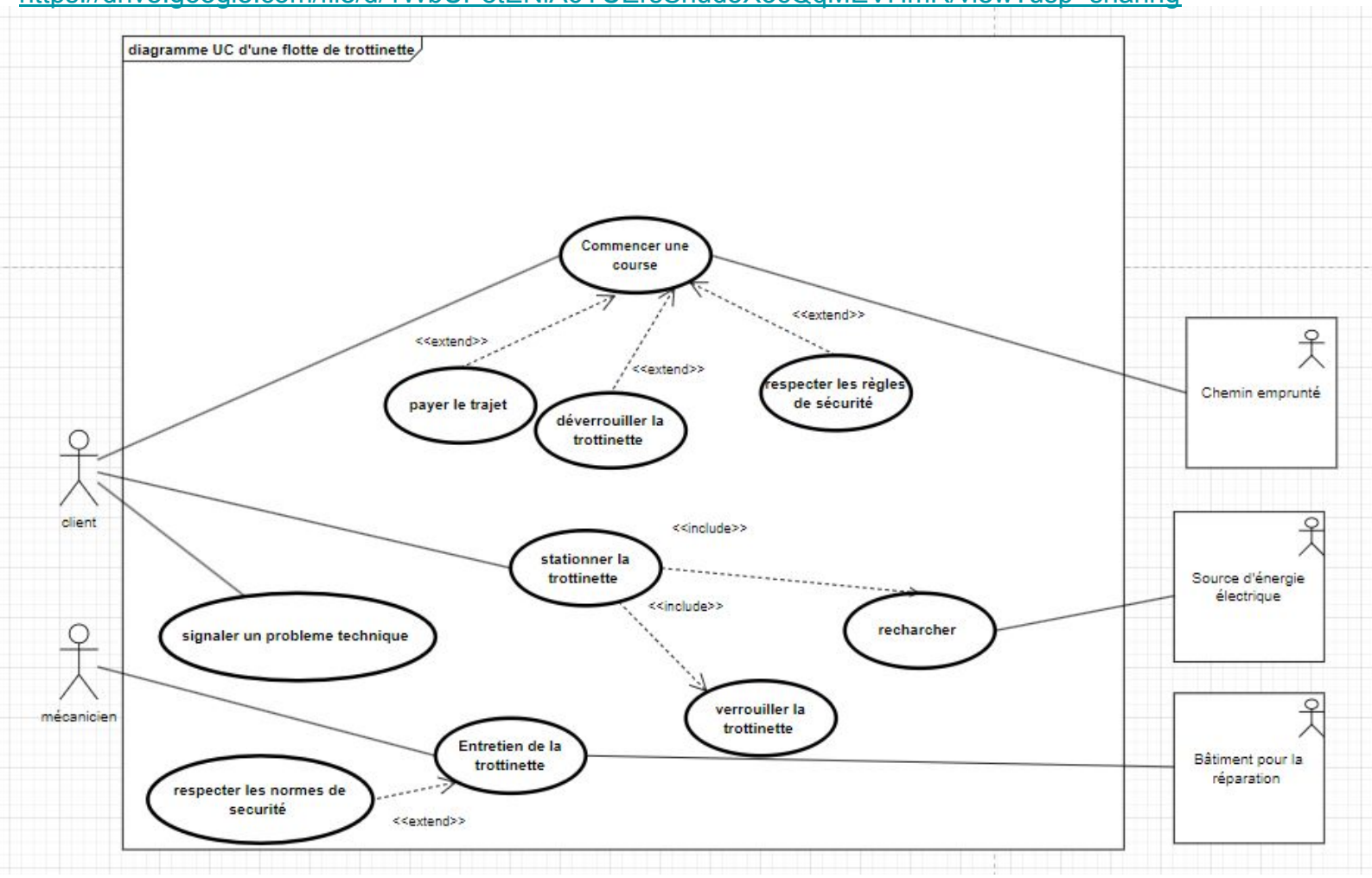






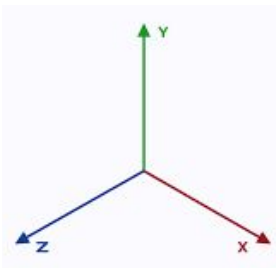


Voici le diagramme UC d'une flotte de trottinette, qui nous permet de mieux comprendre les principaux cas d'utilisation et le fonctionnement d'une flotte de trottinette.
https://drive.google.com/file/d/1WbUP8tENIA6YUErsSnud5X3cQqMEVHmR/view?usp=sharing



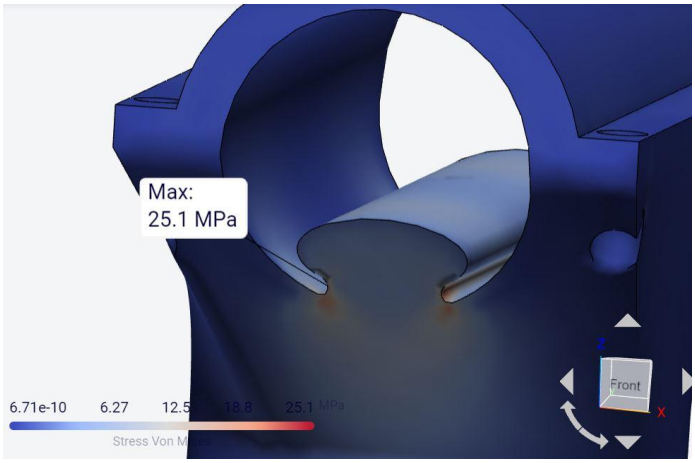
Le premier modèle :

Je me suis inspiré des croquis que j'avais réalisés ainsi que de divers modèles trouvés sur Internet pour créer ma première pièce en 3D. Au départ, j'avais pour objectif de créer deux pièces pouvant être vissées directement, mais cette configuration s'est révélée inadéquate. Toutes les contraintes mécaniques sont renfermées par l'excès de matière à l'intérieur du tube pour fixer le guidon. Ainsi, la pièce présentait de nombreux défauts, ce qui mettait en lumière les défis à relever dans le projet.



Masse	Volume	Coefficient de securite Force sur axes Y	longueur
55g	44cm^3	0.5	50cm





25.1 MPa correspond a un coefficient de securite de 0.5

Deuxième modèle :

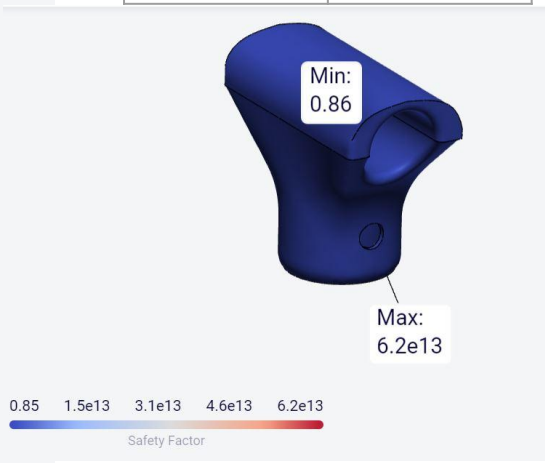
Voici la seconde étape du projet. À ce stade, la forme de la pièce commence à ressembler de plus en plus au modèle final. Progressivement, la pièce s'allonge, la partie intérieure a été supprimée, et le modèle 3D s'arrondit pour permettre une dispersion plus efficace des contraintes sur la pièce, contrairement à la première version où les contraintes étaient concentrées en un point. C'est pourquoi nous obtenons un facteur de sécurité de 11,42, comparé à la V1 qui avait un facteur de 0,5. Cependant, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé les tests de facteur de sécurité pour les rotations, et c'est là que tous les problèmes futurs ont émergé. En effet, l'objectif est d'obtenir une pièce avec un facteur de sécurité d'au moins 3 sur l'ensemble de la structure. La pièce est toujours divisée en deux, avec une partie principale et un couvercle . À partir de cette étape, je me concentre principalement sur les tests de rotation autour des axes Y et Z, car selon mes observations, réussir ces tests garantira également la validation des poussées vers l'arrière et vers le bas du modèle 3D.

Masse	Volume
52 g	41cm^3





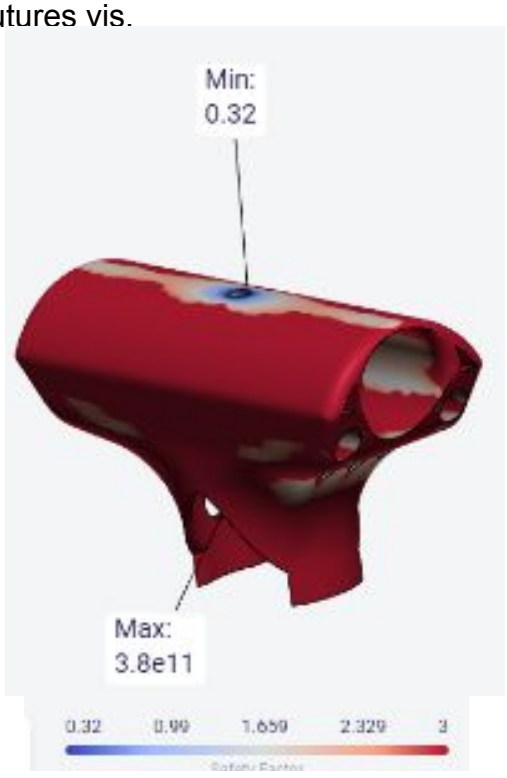
Coefficient de sécurité pour la force sur l'axe Y vers le bas

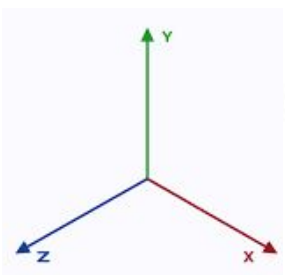


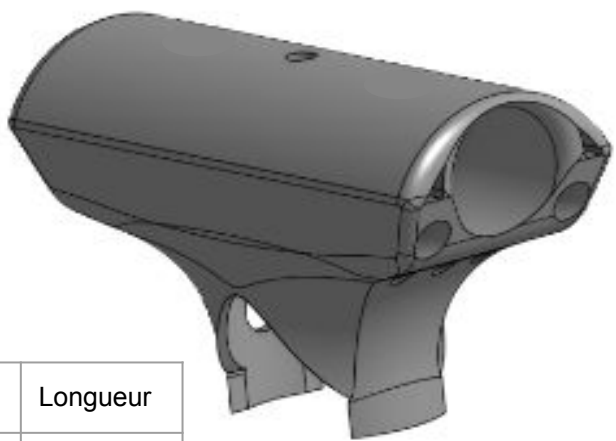
Coefficient de sécurité pour la force de rotation sur l'axe Z

Troisième modèle :

Je décide d'allonger ma pièce pour atteindre une longueur de 10 cm, dans le but de mieux répartir les contraintes des forces de rotation. J'opte également pour l'ajout de vis à l'horizontale afin de renforcer la pièce. Cependant, en raison de la masse excessive de la pièce, je tente de réduire la quantité de matière au niveau de la partie inférieure, tout en maintenant des renforts autour du tube destiné à accueillir le guidon. Cette décision s'avère être une erreur significative, car elle crée des recoins avec des angles très fermés, propices à la concentration des contraintes de rotation à des points précis, notamment là où seront fixées les futures vis.







Masse	Volume	Longueur
80g	64cm^3	10cm

Dans cette simulation qui représente une force de rotation sur l'axe Z toutes ce qui est en rouge représente un coefficient de sécurité de 3 et tous se qui qui tend vers le bleu représente un coefficient de sécurité inférieur à 3, et donc les endroit ou il est essentiel de rajouter de la matière pour solidifier la pièce

Quatrième et cinquième modèles :

À cette étape, je cherche à économiser de la matière tout en améliorant la répartition des contraintes sur la pièce. C'est pourquoi j'incorpore différents reliefs, notamment une spirale et des traits horizontaux à l'intérieur de la pièce. En recherchant des solutions sur internet, j'ai également découvert un support de téléphone comportant ces mêmes rainures, comme illustré ci-dessous.

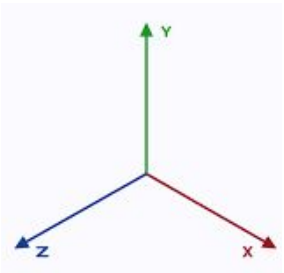
https://www.pearl.fr/article/HZ2778/support-velo-pour-smartphone-jusqua-15-2-cm



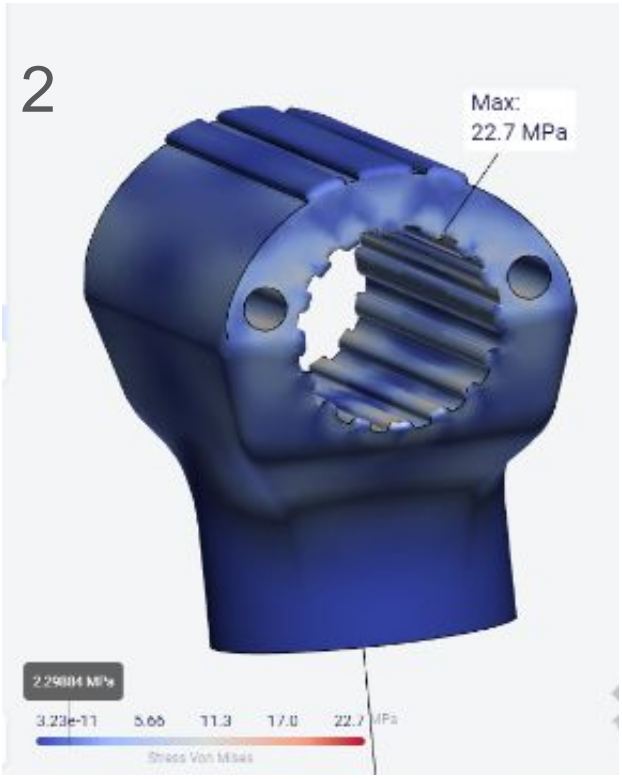


Après des essais avec un motif en spirale, les contraintes de la force de rotation autour de l'axe Z ont été concentrées aux extrémités, atteignant un coefficient de sécurité minimal de 0.84, comme visible sur la photo. Pour améliorer cela, j'ai répété le test en utilisant des rayures linéaires horizontales tout en épaississant la pièce. Les résultats étaient nettement plus satisfaisants, la pièce numéro 2 affichant un coefficient de sécurité de 2.185 pour la même force de rotation. La capture d'écran numéro 2 illustre une répartition bien plus équilibrée des contraintes.

Masse	Volume	Longueur
75g	60cm^3	8cm





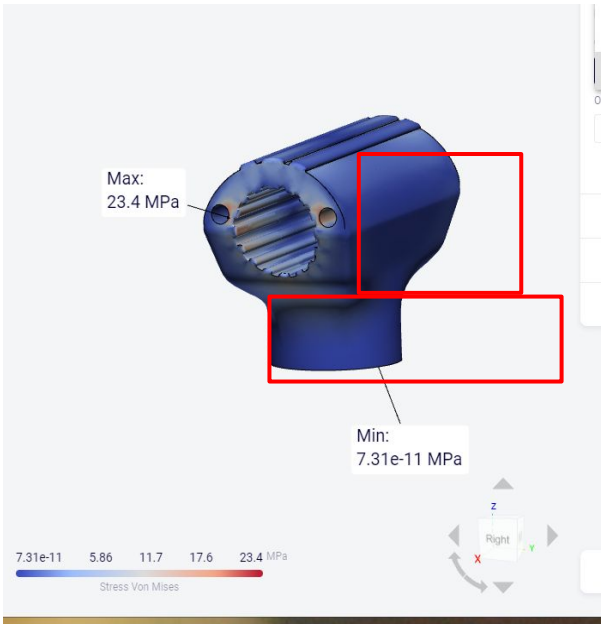


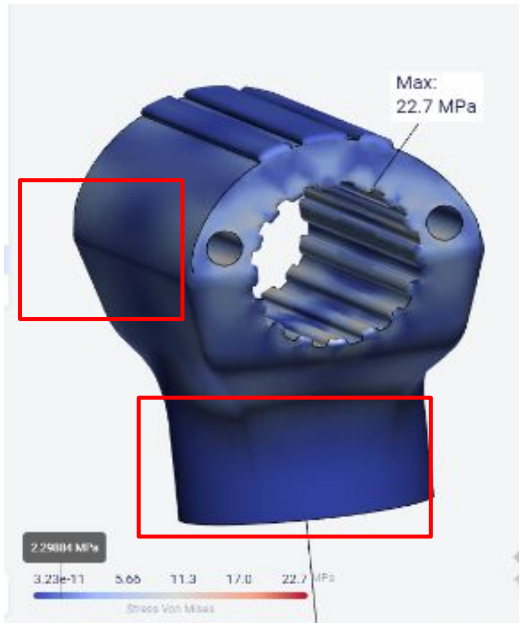
Force de rotation verticale de 250N
22.7 MPa représente coefficient de sécurité de 2.185

Enfin le plus gros défis était de réduire le poids de la pièce. Il fallait réduire de 25 g et 20 cm^3 tout en gardant les bon résultat des différents force C'était le plus grand défis des 2 derniers jours. Pour cela j'ai donc comparer les résultat des deux force de rotation ci dessous afin de supprimer de la matière au bon endroits.

De plus j ai fait de nombreuses simulation pour déterminer le nombres de rayures parfait afin d'avoir le meilleur coefficient de sécurité possible.

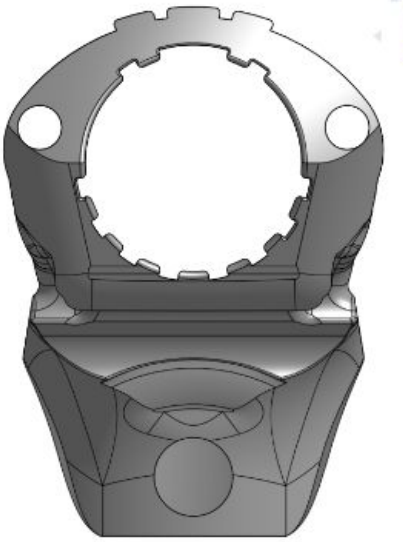
J’ai donc pu supprimer de la matière au niveau du bas, les bords et dans les intersection entre la partie qui fixe la barre verticale au guidon.

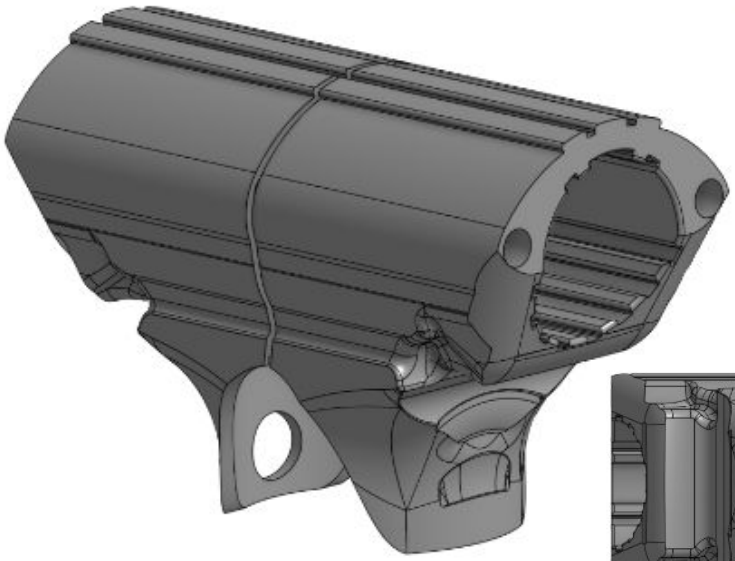


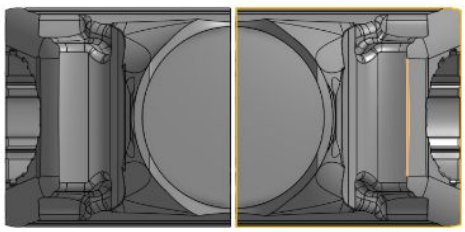


Modèle Finale :

Après avoir surmonté de nombreux obstacles et investi trois semaines d'efforts déterminés, je vous présente ma pièce finale. J'ai optimisé les rayures intérieures tout en maintenant une quantité de matière plus importante, créant ainsi une pièce à la fois esthétique et optimisée, avec des coefficients de sécurité presque respectés.

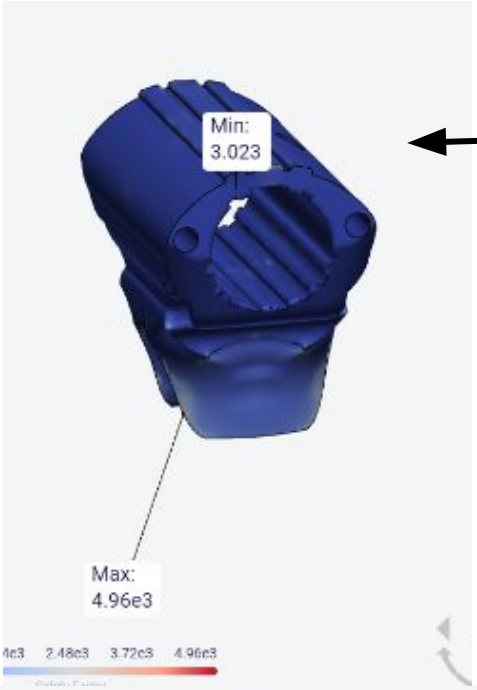




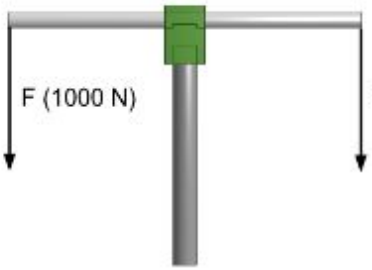


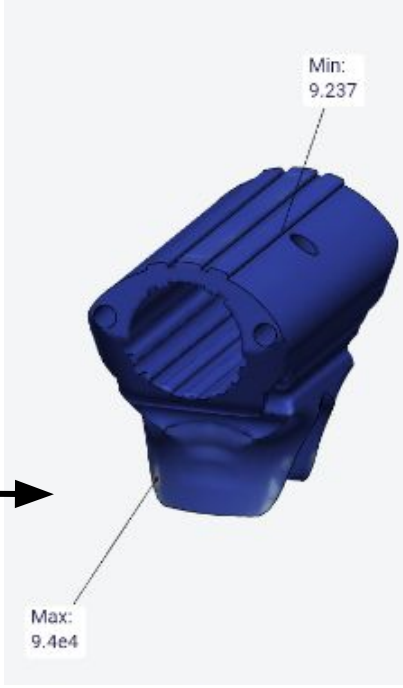
	Masse	volume	Longueur	Force rotation axe Y 250N	Force rotation axe Z 250N	Force axe Y vers le bas 2000N	Force axe X 2000N
TINO	55.1g	44cm^3	8cm	3.023	1.415	9.237	6.51
Attendus	50g	40cm^3	-	3	3	3	3

Malgré les difficultés rencontrées tout au long du processus, je tiens à souligner que, même si tous les objectifs n'ont pas été atteints de manière parfaite, j'ai tout de même obtenu des résultats significatifs. Chaque étape de mon parcours m'a permis d'apprendre et d'améliorer constamment le projet.

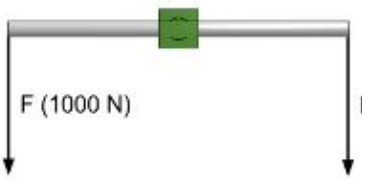












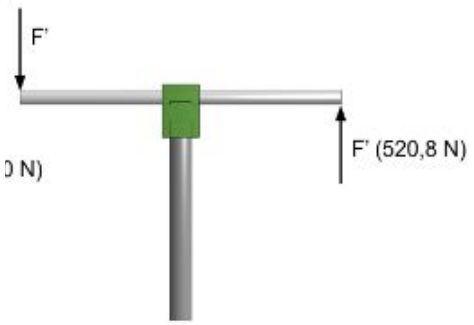
Pour pouvoir faire les simulation des force applique sur la pièce nous avons besoin de calculer la force a appliquer au centre de la pièce:

Pour les force de rotation sur les axes Y et Z nous avons :
Moment = 2 x 520.8 x 0.240 0 = 250N

Pour les force de pousses sur les axe y et x nous avons :
1000+1000 = 2000N







Une pièce imprimée est fournie avec ce rapport afin de faciliter la visualisation de la pièce en 3D. Bien entendu, ce modèle reste un prototype et nécessitera une impression 3D plus précise dans le futur, surtout si nous envisageons de le commercialiser un jour.